

Hasil Eksperimen dan Analisis

Dokumen ini merangkum metrik evaluasi, interpretasi kesalahan, dan arah validasi lanjutan untuk NetGuard AI.

Tabel 1. Perbandingan model

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Logistic Regression	0.991974	0.985686	0.998500	0.992052
Decision Tree	0.999248	0.999500	0.999000	0.999250
Random Forest	0.999248	1.000000	0.998500	0.999249

Model Terbaik

Model terbaik adalah Decision Tree dengan accuracy 0.999248, precision 0.999500, recall 0.999000, dan F1-score 0.999250. Pemilihan dilakukan berdasarkan F1-score sebagai prioritas utama, recall sebagai prioritas kedua, dan accuracy sebagai prioritas ketiga.

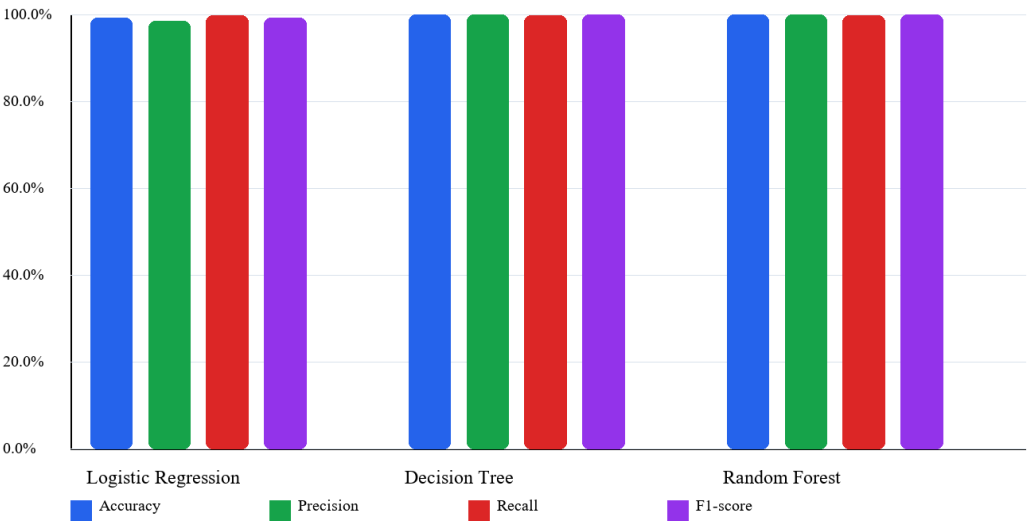
Analisis Error

Confusion matrix model terbaik adalah TN=1986, FP=1, FN=2, dan TP=1998. Kesalahan false negative perlu mendapat perhatian karena traffic anomaly yang gagal terdeteksi dapat berdampak pada respons insiden.

Hyperparameter Analysis

Eksperimen utama menggunakan konfigurasi sederhana agar low-budget dan mudah direplikasi. Untuk peningkatan nilai penelitian, tuning dapat dilakukan pada max_depth, min_samples_split, n_estimators, dan class_weight, lalu divalidasi menggunakan cross-validation.

Perbandingan Model NetGuard AI



Gambar 1. Grafik perbandingan model.

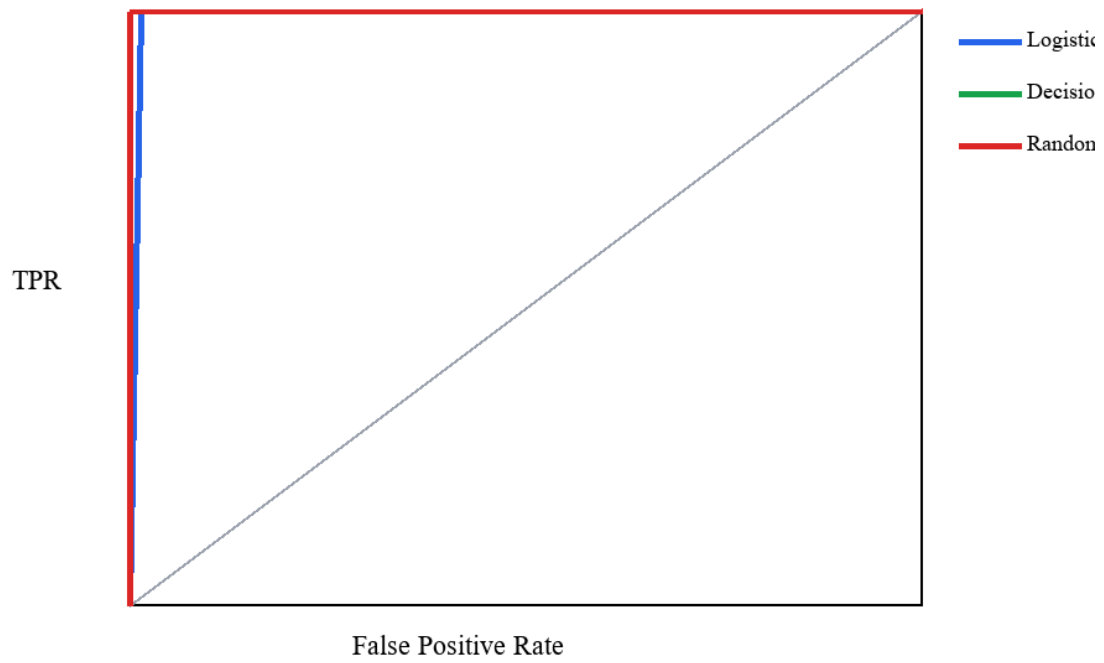
Confusion Matrix - Decision Tree

	Pred Normal	Pred Anomaly
Actual Normal	1986	1
Actual Anomaly	2	1998

Interpretasi: kesalahan klasifikasi sangat rendah pada data uji subset CICIDS2017.

Gambar 2. Confusion matrix model terbaik.

ROC Curve Illustration



Gambar 3. Ilustrasi ROC curve berbasis performa model.